

同济大学计算机系

计算机网络实验报告



实验名称	<u>OSPF 单区域实验</u>
批次	<u>第一批</u>
组号	<u>第九组</u>
小组成员	<u>冯灏然、毛星博、徐华炫</u>
学院（系）	<u>计算机科学与技术学院</u>
专业	<u>计算机科学与技术</u>
任课教师	<u>蒋海鹰</u>
日期	<u>2025 年 11 月 18 日</u>

一、 实验内容

假设校园网通过 1 台三层交换机连到校园网出口路由器，路由器再和校园外的另 1 台路由器连接,现做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

本实验以两台 R1762 路由器、1 台三层交换机为例.S3550 上划分有 VLAN 10 和 VLAN50,其中 VLAN10 用于连接 Router1 , VLAN50 用于连接校园网主机。

路由器分别命名为 Router1 和 Router2,路由器之间通过串口采用 V35 DCE/DTE 电缆连接, DCE 端连接到 Router1(R1762)上。

PC1 的 P 地址和缺省网关分别为 172.16.5. 11 和 172.16.5. 1, PC2 的 P 地址和缺省网关分别为 172.16.3.22 和 172.16.3. 1, 网络掩码都是 255.255.255.0。

二、 技术原理

OSPF 概述

计算机网络在现代社会中起着至关重要的作用,它们连接了世界各地的计算机和设备,为人们提供了实时通信、数据传输和资源共享的能力。而在复杂的计算机网络中,计算机网络中的路由协议起着关键作用,它们决定了数据在网络中的传输路径,确保数据的可靠和高效传递。在众多的路由协议中,OSPF(开放式最短路径优先)协议是一种内部网关协议(IGP),被广泛应用于自治系统(AS)内部的路由选择。

OSPF 协议最初由 OSI(开放式系统互连)参考模型提出,并于 1989 年成为公开的 Internet 标准。它的设计目标是解决大型网络环境中的路由选择问题,并提供可靠、高效的路由计算机制。

随着互联网的快速发展,网络规模越来越庞大,传统的距离矢量路由协议(如 RIP)和链路状态路由协议(如 IS-IS)在这种环境下面临一些挑战。OSPF 协议的引入填补了空白,并成为了现代网络中的重要路由协议之一。

其算法原理如下:

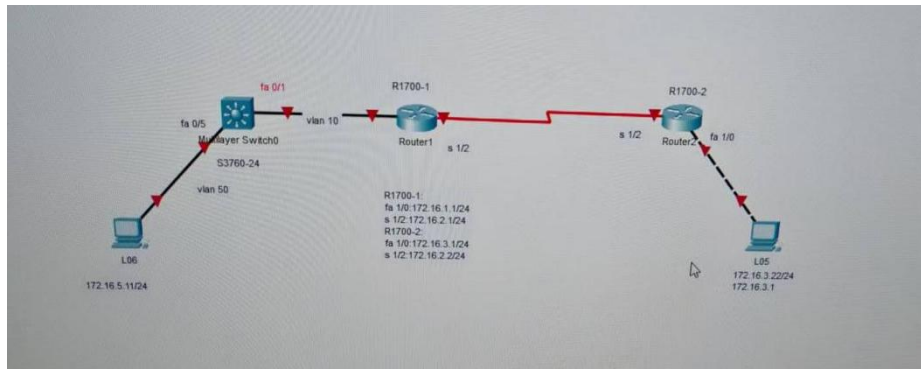
- (1) OSPF 使用链路状态信息计算最短路径,并基于这些信息构建最短路径树。
- (2) 路由器通过交换链路状态广播(LSA)来传播它所知道的网络信息。
- (3) 使用 Dijkstra 算法来计算最短路径,将节点标记为已访问,并逐步构建最短路径树。

三、 实现功能

实现网络的互连互通,从而实现信息的共享与传递。

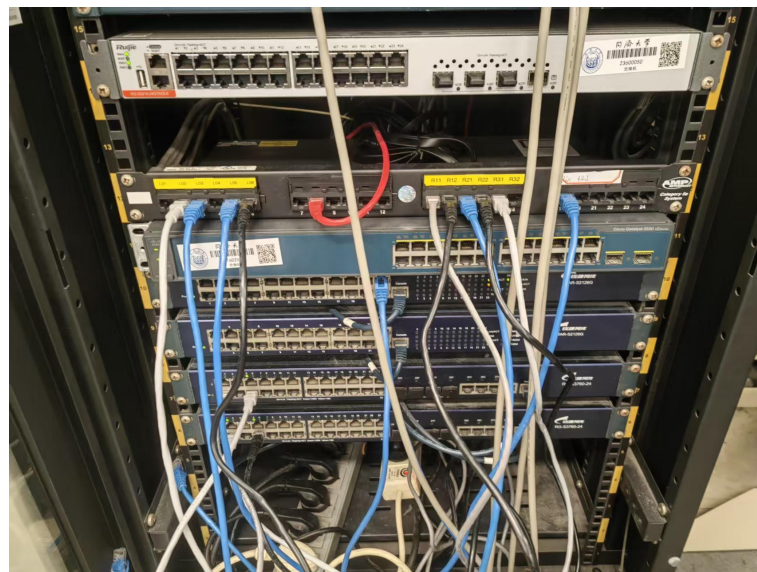
四、 实验拓扑

该实验的拓扑图如下



五、 物理连线

实际连线如下：



六、 实验步骤

步骤一： 配置三层交换机。

```
switch# configure terminal
switch(config)# hostname s3550
S3550(config)# vlan10
S3550(config-vlan)# exit
S3550(config)# vlan 50
S3550(config-vlan)# exit
S3550(config)# interface f0/1
S3550(config-if)# tswitchport access vlan 10
S3550(config-if)# exit
S3550(config)# interface f0/5
S3550(config-if)# switchport access vlan 50
```

```
S3550(config-if)# exit
S3550(config-if)# ip address 172.16.5.1255.255.255.0
S3550(config-if)# no shutdown
S3550(config-if)# exit
S3550(config)# interface vlan 50
S3550(config-if)# ip address 172.16.5.1255.255.255.0
S3550(config-if)# no shutdown
S3550(config-if)# exit
```

步骤二：验证三层交换机的配置。

```
S3550# show vlan
S3550# show ip interface
```

步骤三：对 Router1 和 Router2 进行基本配置。

```
Router1(config)# interface fastethernet 1/0
Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)# exit
Router1(config)# interface serial 1/2
Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# clock rate 64000
Router1(config-if)# no shutdown

Router2(config)# interface fastethernet 1/0
Router2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Router2(config-if)# no shutdown
Router2(config-if)# exit
Router2(config)# interface serial 1/2
Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
Router2(config-if)# no shutdown
```

步骤四：验证路由器配置结果。

```
Router1# show ip interface brief
Router2# show ip interface brief
```

步骤五：配置 OSPF 路由协议。

```

S3550(config)# router ospf
S3550(config-router)# network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
S3550(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
S3550(config-router)# end

Router1(config)# router ospf
Router1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)# end

Router2(config)# router ospf
Router2(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)# end

```

七、 实验结果

三层交换机 show ip route 结果:

```

s3550#sh ip route
Type: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

```

Type	Destination IP	Next hop	Interface	Distance	Metric	Status
C	172.16.1.0/24	0.0.0.0	VL10	0	0	Active
O	172.16.2.0/24	172.16.1.1	VL10	110	51	Active
O	172.16.3.0/24	172.16.1.1	VL10	110	52	Active
C	172.16.5.0/24	0.0.0.0	VL50	0	0	Active

ping 测试结果:

